

VULNERABILIDADES DE SEGURIDAD

Del hardware al software

¿Qué son, qué riesgos implican y cómo mitigarlas?

¿QUÉ ES UNA VULNERABILIDAD?

Es un fallo, error o debilidad en el diseño, la configuración o el código de un sistema que un atacante puede aprovechar para comprometer su seguridad

TIPOS:

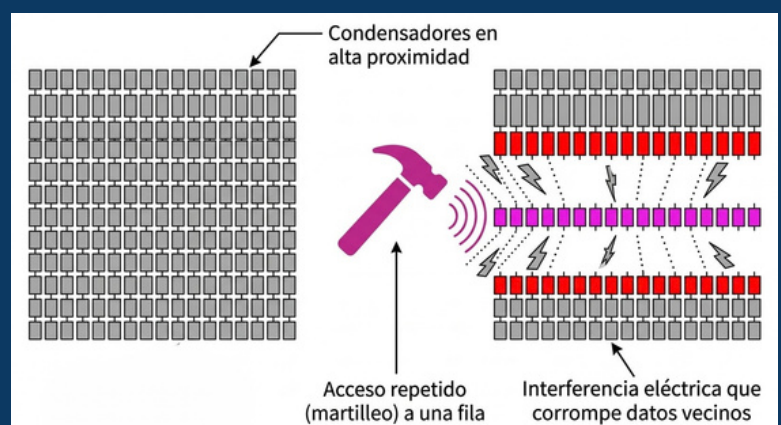
Las vulnerabilidades de hardware se presentan frecuentemente mediante defectos de diseño físico de los componentes.

Las vulnerabilidades de software suelen ser provocadas por errores en el sistema operativo o en el código de la aplicación.

RIESGOS E IMPACTO - HARDWARE

En Hardware: Estas fallas, descubiertas por investigadores de Google, afectan a casi todas las CPU lanzadas desde 1995. Permiten a los atacantes leer toda la memoria de un sistema determinado (Meltdown) y los datos manejados por otras aplicaciones (Spectre) a través de ataques de canal lateral.

MECANISMO DEL EXPLOIT ROWHAMMER



RIESGOS E IMPACTO - SOFTWARE

En Software: Ocurre cuando los datos se escriben más allá de los límites de un área de memoria asignada (búfer). Esto permite que la aplicación acceda a la memoria de otros procesos, provocando bloqueos del sistema, compromiso de datos o escalada de privilegios.

RELEVANCIA Y PANORAMA ACTUAL

- A pesar de los esfuerzos de las organizaciones, se descubren nuevas vulnerabilidades con regularidad.
- Las fallas de hardware tienen la capacidad de comprometer grandes cantidades de datos porque los ataques se pueden ejecutar varias veces con muy pocas posibilidades de que se produzca un bloqueo o error.



MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Instalar parches y actualizaciones de software emitidos por productores de sistemas operativos.
- Restringir el acceso físico a los equipos y utilizar técnicas de cifrado para proteger los datos.
- Para equipos de red, se debe verificar siempre la integridad de la imagen del sistema descargada y limitar el acceso físico solo a personal autorizado



Andrea Morúa Bravo 185548

Docente: Servando López Contreras

Cisco Networking Academy. (s.f.). Introducción a la Ciberseguridad. Recuperado de <https://www.netacad.com/>

Vulnerabilidades de la ciberseguridad. ProofpointSeptember 2, 2025. <https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/vulnerability>